

A03 - Ideación y matriz de prioridades

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Alfa Baluarte

Proyecto Integrador I

Análisis de entorno y conceptualización del proyecto

Integrantes:

- Rodríguez Sánchez Dylan Percy
- Escajeda Sariñana Miguel Isaí
- Guerrero Quintero Karo I Emmanuel
- Macias Salas Luis Alejandro
- Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan

1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Comentar diversas ideas que se le ocurrieron a los miembros del equipo	Cada quien pensar en sus propias ideas para así terminar con una idea más clara al final.	Ideas variadas	Al inicio del desarrollo del proyecto
Mapas mentales	Visualizar las problemáticas y sus posibles soluciones	Elegir un tema para poder separar las ramas de cómo continuar con el proyecto	Mejor visualización	Después de una lluvia de ideas
CANVAS	Planear un modelo de negocio	Analizar los modelos de negocio para el proyecto	Una tabla dividida en nueve bloques	A los inicios del proyecto
SCAMPER	Conceptualizar la problemática del proyecto	A raíz de la problemática elegida se empiezan a	Una tabla con las 7 letras de las preguntas y	Cuando tenemos que elegir cual problemática

		ver los fallos y las soluciones posibles	las ideas que se dieron de cada una	tenemos que elegir realmente.
Design thinking	Resolver problemas complejos de forma creativa y práctica	Comprender la profundidad de las necesidades y generar varias ideas y soluciones.	Un sistema mejor estructurado, más creativo e innovador	Cuando necesitamos innovar
Investigación Acción Participativa (IAP)	Hacer una investigación social	Investigar a los miembros de una comunidad	Respuestas relacionadas a los gustos del público	Previo al desarrollo del proyecto
Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Aprendizaje basado en proyectos	Aprender construyendo o un producto real que responda a una necesidad	Definir el producto, Planearlo, Desarrollar las distintas etapas del producto, Presentar/Entregar el resultado	Un producto terminado y funcional	Cuando se quiere aplicar lo aprendido en un contexto de la vida real
Aprendizaje basado en problemas	Aprender resolviendo un problema autentico, investigando y proponiendo soluciones	Plantear el problema, Investigar y recopilar la informacion, Proponer soluciones, Evaluar las distintas soluciones sugeridas	Una solucion o propuesta fundamentada en la investigacion del problema	Cuando primero hay que entender un problema complejo antes de decidir que construir

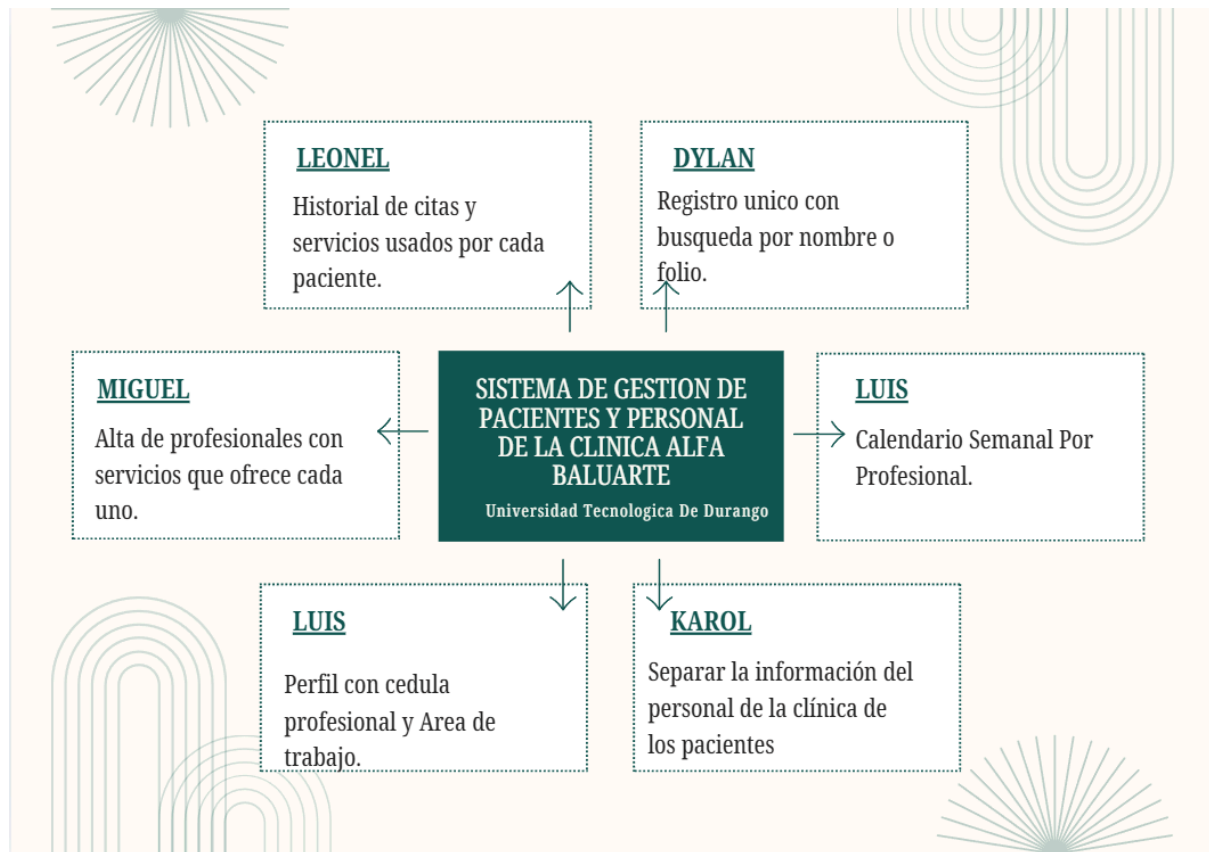
2. Técnica principal seleccionada

Como técnica principal elegimos SCAMPER porque nuestro problema no parte de cero: la responsable de la clínica ya nos describió los módulos que necesita (registro único de pacientes, agenda, gestión de personal, auditoría de accesos), y lo que falta es decidir cuáles transformar, simplificar o descartar. SCAMPER nos permite tomar esas ideas y mejorarlas con siete preguntas concretas. Además, en la entrevista se mencionó que no existe un sistema integral que sirva de modelo y que una solución demasiado compleja aumentaría la carga administrativa del personal. Preguntas como Eliminar y Modificar nos obligan a recortar y simplificar, y Sustituir y Adaptar nos ayudan a replantear lo que hoy se hace con documentos y hojas de cálculo.

3. Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Registro único de pacientes con búsqueda rápida por nombre o folio.	Rodriguez Sanchez Dylan Percy
2	Historial de citas y servicios usados por cada paciente.	Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan
3	Alta de profesionales con servicios que ofrece cada uno.	Escajeda Sariñana Miguel isai
4	Horarios y disponibilidad por profesional y por día.	Guerrero Quintero Karol Emmanuel
5	Perfil con cédula profesional y área de trabajo.	Macias Salas Luis Alejandro
6	Calendario Semanal por Profesional	Macias Salas Luis Alejandro
7	Separar la información del personal de la clínica de los pacientes	Guerrero Quintero Karol Emmanuel

4. Mapa mental



Este seria nuestro mapa mental donde contamos con algunas de las siguientes categorias:

- *Pacientes: Ideas sugeridas por Leonel y Dylan*
- *Personal: Ideas sugeridas por Miguel, Luis y Karol*
- *Citas: Idea sugerida por Luis*
- *Seguridad y Uso: Idea sugerida por Karol*

En conjunto estas categorias nos ayudan para llevar un mejor registro de en que apartados encajan correctamente la lluvia de ideas que hicimos para asi separarlo y tener una mejor estructura a la hora de implementarlo en nuestro proyecto.

5. Aplicación de la técnica principal

Pregunta SCAMPER	Idea 1: Gestion de Pacientes	Idea 2: Gestion de personal	Idea 3: Pacientes y personal con agendas de citas y accesos
Sustituir	cambiar los documentos y hojas de cálculo sueltos por una sola ficha por paciente.	Sustituir la lista de horarios en hojas de cálculo por un registro de profesionales con sus servicios y disponibilidad.	Reemplazar la agenda en papel o chat por un calendario donde se agenda una cita entre paciente y profesional.
Combinar	Unir la ficha del paciente con su historial de citas y servicios, para verlo todo al abrirlo.	Combinar el perfil del profesional (cédula, área) con sus horarios en una sola pantalla.	Combinar la ficha del paciente con la disponibilidad del profesional al momento de agendar.
Adaptar	Usar un folio único para encontrar al paciente rápido, como los números de cliente de otros servicios.	Adaptar los turnos y horarios por día que usan negocios con varios empleados.	Adaptar el calendario semanal con bloques de tiempo, parecido al de servicios con citas, mostrando solo horarios libres.
Modificar	Reducir el alta a los datos mínimos y dejar el resto como opcional, para no cargar a recepción.	Simplificar el alta del profesional a pocos campos y permitir copiar un horario a varios días.	Simplificar el flujo de agendar a 3 pasos: elegir paciente, elegir profesional, elegir horario.
Poner en otro uso	Usar el folio del paciente también para identificarlo en citas y, a futuro, en cobros.	Usar los horarios registrados para conocer la carga de trabajo de cada profesional.	Usar el historial de citas para saber qué servicios se usan más y apoyar reportes básicos.
Eliminar	Quitar la captura repetida de datos y	Eliminar el mensaje manual para saber quién está	Eliminar los empalmes de citas y el papel como

	la revisión manual de duplicados.	disponible y cruces de horario por error.	registro principal de la agenda.
Revertir	Que el paciente llene sus datos básicos antes de llegar, en vez de hacerlo recepción (idea a futuro).	Que cada profesional capture su propia disponibilidad en lugar de que lo haga la responsable.	Que el sistema proponga horarios libres en vez de que recepción los busque uno por uno.

6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Impacto social	25 %	4	4	5
Urgencia del problema	15 %	4	3	5
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	3	3	3
Costo	10 %	1	1	1
Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	5	5	5
Sostenibilidad ambiental	10 %	4	4	4
Interés del usuario	10 %	4	3	5
Total ponderado	100 %	25	23	28

La propuesta ganadora en su mayoría y totalidad fue la tercera, Pacientes y personal con agendas de citas y accesos, Es así ya que aunque las 3 van relacionadas entre si, esta añade un punto extra que es la agenda de citas y accesos, donde tanto como el paciente como el personal que lo atienda o trabaje en la clínica se va ver beneficiado de la misma manera, siendo así un beneficio e interés continuo y no solo de una sola parte.

7. Enunciado de la necesidad o problemática

- Quién: la responsable, el personal de salud, administrativo y los pacientes de la clínica.
- Qué: no hay un sistema integrado; hoy solo hay documentos y hojas de cálculo.
- Dónde: Victoria de Durango.
- Desde cuándo: etapa previa a la apertura proxima.
- Magnitud: servicios, perfiles, normas y riesgos documentados, más cualquier dato real del cuestionario.

8. Canvas de la propuesta ganadora

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
----------	----------	--------------------------	---------------------	----------------------

La información de pacientes y personal está regada. Es difícil agendar citas sin empalmar horarios y los documentos actuales (Excel/papel) no son seguros.	Un sistema de escritorio local para registrar pacientes, gestionar al personal y agendar citas, con usuarios y contraseñas.	Un programa a la medida de la clínica, rápido y seguro, que funciona sin internet y sin pagar rentas mensuales.	Los datos nunca salen de las computadoras de la clínica, cuidando mejor la privacidad que un sistema en la nube o un Excel abierto.	1. Recepción. 2. Médicos y especialistas. 3. Responsable de la clínica.
--	---	---	---	---

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingreso o sostenibilidad
Tiempo para agendar una cita y cantidad de errores/empalmes en los horarios.	Instalación directa en las computadoras de la clínica.	Nuestro tiempo de desarrollo y los equipos de cómputo que la clínica ya va a comprar.	Se sostiene por el ahorro: no pagan licencias mensuales, ahorran tiempo al agendar y evitan multas por mal manejo de datos.

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
Software médico en la nube (ej. Doctoralia)	Agenda citas y guarda expedientes en internet cobrando mensualidad.	Si se va el internet, la clínica no puede trabajar.	Nuestro sistema es de escritorio. Funciona 100% sin internet y no cobra renta mensual.

Debilidad 1: Al ser un sistema local, si la computadora se descompone o le entra un virus, se pueden perder los registros.

- *Cómo atenderla: Dejaremos la opción de hacer respaldos fáciles (backups) en una memoria USB o disco duro externo.*

Debilidad 2: Instalar o actualizar el programa toma un poco más de tiempo porque hay que hacerlo en cada computadora.

- *Cómo atenderla: Crearemos un instalador (.exe) sencillo para que la misma responsable lo pueda instalar sin ayuda de un técnico.*

Debilidad 3: Que al personal se le haga complicado usarlo y prefieran seguir anotando en papel.

- *Cómo atenderla: Haremos las pantallas muy simples y directas, dejando solo los botones de Pacientes, Personal y Agenda.*

10. Referencias y declaración de uso de IA

1. NOM-004 (Expediente Clínico) Secretaría de Salud. (2012, 15 de octubre). Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012

2. NOM-024 (Registro Electrónico de Salud) Secretaría de Salud. (2012, 30 de noviembre). Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. Diario Oficial de la Federación.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012

3. NOM-005 (Infraestructura de Consultorios) Nota: Aunque la norma lleva "2018" en su nombre porque fue cuando se redactó el proyecto, su publicación definitiva y oficial en el DOF ocurrió en 2020. En formato APA se coloca la fecha real de publicación. Secretaría de Salud. (2020, 10 de julio). Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Diario Oficial de la Federación.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596456&fecha=10/07/2020

4. Trámite COFEPRIS (Aviso de funcionamiento) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [COFEPRIS]. (s.f.). Aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento de servicios de salud (Trámite COFEPRIS-05-036). Gobierno de México.

<https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?tramiteID=COFEPRIS-05-036>

5. Ley Federal de Protección de Datos Personales Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010, 5 de julio). Ley Federal de Protección de

Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo. Su uso se limitó a generar algunas ideas durante la etapa de lluvia de ideas, apoyar en la correcta redacción de ciertos textos y revisar algunos apartados para verificar que cumplieran con los requisitos establecidos en la rúbrica.

El contenido final fue revisado, seleccionado y adaptado por el estudiante, quien mantiene la responsabilidad sobre la información, análisis y conclusiones presentadas en este trabajo. La inteligencia artificial se utilizó únicamente como herramienta de apoyo y no como sustituto del trabajo académico ni del criterio propio del estudiante.